Практична робота № 3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички роботи QA/QC.

1. Об’єкт тестування

Об’єкт: побутовий електричний чайник (об’єм 1,7 л, потужність 2200 Вт, напруга 220 В).

Чайник складається з таких частин (більше 5):

№	Частина	Призначення
1	Корпус із відміткою рівня води (MIN/MAX)	Утримує воду, захищає користувача від нагріву
2	Нагрівальний елемент (диск)	Нагріває воду
3	Кнопка вмикання з світловою індикацією	Увімкнення/вимкнення, показ стану
4	Кришка із кнопкою відкривання	Закриває горловину, відкривається однією кнопкою
5	Ручка	Зручне та безпечне перенесення
6	Знімний фільтр у носику	Утримує накип
7	Термодатчик (біметалічний терморегулятор)	Автовимкнення після закипання
8	Захист від увімкнення без води	Запобігає перегріванню порожнього чайника
9	Підставка з контактною групою та шнуром живлення	Подача електроживлення на чайник

Тест-кейси охоплюють функціональність, безпеку та зручність використання чайника.

2. Тест-кейси

ТС-101. Увімкнення та нагрівання води

Пріоритет: High. **Тип:** Positive. **Компонент:** Кнопка вмикання, нагрівальний елемент. **Пристрій:** Чайник 1,7 л.

Поле	Опис
Передумови	1. Чайник чистий, стоїть на підставці. 2. Шнур підключено до справної розетки 220 В. 3. У чайник налито 1 л води кімнатної температури (20 °C).
Кроки	1. Закрити кришку до клацання. 2. Натиснути кнопку вмикання.
Очікуваний результат	1. Кнопка фіксується в положенні «увімкнено». 2. Загоряється індикатор. 3. Чути шум нагрівання, вода починає нагріватися.
Фактичний результат	*Заповнюється під час тестування*
Постумови	Чайник працює, вода нагрівається.

ТС-102. Автоматичне вимкнення після закипання

Пріоритет: High. **Тип:** Positive. **Компонент:** Термодатчик. **Пристрій:** Чайник 1,7 л.

Поле	Опис
Передумови	1. У чайник налито 1 л води. 2. Чайник на підставці, підключений до мережі.
Кроки	1. Закрити кришку. 2. Натиснути кнопку вмикання. 3. Дочекатися закипання води.
Очікуваний результат	1. Після закипання чайник вимикається автоматично не пізніше ніж за 15 секунд. 2. Кнопка повертається у положення «вимкнено». 3. Індикатор гасне.

Поле	Опис
Фактичний результат	*Заповнюється під час тестування*
Постумови	Чайник вимкнено, вода гаряча.

ТС-103. Захист від увімкнення без води

Пріоритет: High. **Тип:** Negative. **Компонент:** Захист від сухого ходу. **Пристрій:** Чайник 1,7 л.

Поле	Опис
Передумови	1. Чайник порожній і сухий. 2. Чайник на підставці, підключений до мережі.
Кроки	1. Натиснути кнопку вмикання. 2. Спостерігати за чайником 60 секунд.
Очікуваний результат	1. Спрацьовує захист: чайник вимикається, кнопка повертається у положення «вимкнено» (або не фіксується). 2. Корпус не деформується, запаху горілого немає.
Фактичний результат	*Заповнюється під час тестування*
Постумови	Чайник вимкнено, пошкоджень немає.

ТС-104. Ручне вимкнення під час нагрівання

Пріоритет: High. **Тип:** Positive. **Компонент:** Кнопка вмикання. **Пристрій:** Чайник 1,7 л.

Поле	Опис
Передумови	1. У чайник налито 1 л води. 2. Чайник увімкнено, вода нагрівається (пройшло 30 секунд).
Кроки	1. Перевести кнопку у положення «вимкнено».
Очікуваний результат	1. Нагрівання припиняється одразу. 2. Індикатор гасне. 3. Шум нагрівання зникає.

Поле	Опис
Фактичний результат	*Заповнюється під час тестування*
Постумови	Чайник вимкнено.

ТС-105. Герметичність корпусу при заповненні до позначки MAX

Пріоритет: High. **Тип:** Positive. **Компонент:** Корпус. **Пристрій:** Чайник 1,7 л.

Поле	Опис
Передумови	1. Чайник знято з підставки, зовнішня поверхня та підставка сухі. 2. Доступна чиста вода та суха серветка.
Кроки	1. Налити воду до позначки MAX. 2. Поставити чайник на суху серветку. 3. Залишити на 10 хвилин.
Очікуваний результат	1. На серветці немає слідів води. 2. З місць з’єднання корпусу, нагрівального елемента і ручки вода не підтікає.
Фактичний результат	*Заповнюється під час тестування*
Постумови	Чайник заповнений водою, протікання немає.

ТС-106. Кипіння при заповненні вище позначки MAX

Пріоритет: Medium. **Тип:** Negative. **Компонент:** Корпус, носик. **Пристрій:** Чайник 1,7 л.

Поле	Опис
Передумови	1. Чайник на підставці, підключений до мережі. 2. Воду налито на 1 см вище позначки MAX.
Кроки	1. Закрити кришку. 2. Увімкнути чайник. 3. Дочекатися закипання та автовимкнення.

Поле	Опис
Очікуваний результат	1. Гарячі бризки не виливаються через носик і не потрапляють на користувача. 2. Вода не потрапляє на контакти підставки. 3. Чайник вимикається автоматично.
Фактичний результат	*Заповнюється під час тестування*
Постумови	Чайник вимкнено, підставку витерто насухо.

ТС-107. Відкривання кришки кнопкою

Пріоритет: Medium. **Тип:** Positive. **Компонент:** Кришка. **Пристрій:** Чайник 1,7 л.

Поле	Опис
Передумови	1. Чайник порожній, кришка закрита.
Кроки	1. Натиснути кнопку відкривання кришки.
Очікуваний результат	1. Кришка відкривається повністю одним натисканням. 2. Кришка залишається у відкритому положенні і не закривається сама. 3. Кришка закривається до клацання при натисканні.
Фактичний результат	*Заповнюється під час тестування*
Постумови	Кришка закрита.

ТС-108. Витримування навантаження ручкою

Пріоритет: High. **Тип:** Positive. **Компонент:** Ручка. **Пристрій:** Чайник 1,7 л.

Поле	Опис
Передумови	1. Чайник заповнено водою до MAX (приблизно 1,7 кг води). 2. Кришка закрита.
Кроки	1. Підняти чайник за ручку та утримувати 30 секунд. 2. Нахилити чайник під кутом 45°

Поле	Опис
	для виливання води. 3. Повторити кроки 1–2 п’ять разів.
Очікуваний результат	1. Ручка не розхитується, не тріскається і не відчіплюється від корпусу. 2. Ручка не ковзає в руці. 3. Вода виливається рівним струменем, без розбризкування.
Фактичний результат	*Заповнюється під час тестування*
Постумови	Чайник цілий, готовий до роботи.

ТС-109. Температура зовнішньої поверхні та ручки під час роботи

Пріоритет: High. **Тип:** Positive (безпека). **Компонент:** Корпус, ручка. **Пристрій:** Чайник 1,7 л.

Поле	Опис
Передумови	1. У чайник налито 1 л води. 2. Є контактний термометр. 3. Температура у приміщенні 22 °C.
Кроки	1. Увімкнути чайник і дочекатися автовимкнення. 2. Одразу виміряти температуру ручки та верхньої частини корпусу.
Очікуваний результат	1. Температура ручки не перевищує 45 °C. 2. Температура корпусу не перевищує 60 °C.
Фактичний результат	*Заповнюється під час тестування*
Постумови	Чайник охолоджується.

ТС-110. Час закипання 1 літра води

Пріоритет: Medium. **Тип:** Positive (продуктивність). **Компонент:** Нагрівальний елемент. **Пристрій:** Чайник 1,7 л.

Поле	Опис
Передумови	1. У чайник налито рівно 1 л води при 20 °C. 2. Чайник чистий, без накипу. 3. Є секундомір.
Кроки	1. Закрити кришку. 2. Увімкнути чайник і одночасно запустити секундомір. 3. Зупинити секундомір в момент автовимкнення.
Очікуваний результат	1. Чайник вимикається не пізніше ніж через 4 хвилини. 2. Вода закипіла (бульбашки по всьому об’єму).
Фактичний результат	*Заповнюється під час тестування*
Постумови	Чайник вимкнено.

ТС-111. Світлова індикація стану

Пріоритет: Low. **Тип:** Positive. **Компонент:** Кнопка з індикатором. **Пристрій:** Чайник 1,7 л.

Поле	Опис
Передумови	1. У чайник налито 0,5 л води. 2. Чайник на підставці, підключений до мережі.
Кроки	1. Перевірити, що індикатор не світиться. 2. Увімкнути чайник. 3. Дочекатися автовимкнення.
Очікуваний результат	1. До вмикання індикатор не світиться. 2. Під час нагрівання індикатор світиться безперервно. 3. Після автовимкнення індикатор гасне.
Фактичний результат	*Заповнюється під час тестування*
Постумови	Чайник вимкнено.

ТС-112. Утримання накипу фільтром носика

Пріоритет: Low. **Тип:** Positive. **Компонент:** Знімний фільтр. **Пристрій:** Чайник 1,7 л.

Поле	Опис
Передумови	1. Фільтр встановлено в носик. 2. У чайнику вода з додаванням 5 г дрібних частинок (імітація накипу). 3. Чайник знято з підставки.
Кроки	1. Вилити воду зі склянку (200 мл) через носик. 2. Оглянути воду у склянці та фільтр.
Очікуваний результат	1. Частинки залишаються на фільтрі, у склянці немає видимих частинок. 2. Фільтр легко знімається та встановлюється назад.
Фактичний результат	*Заповнюється під час тестування*
Постумови	Фільтр очищено і встановлено на місце.

3. Зведена таблиця тест-кейсів

ID	Назва	Пріоритет	Тип	Результат (Pass / Fail / Blocked)
ТС-101	Увімкнення та нагрівання води	High	Positive	
ТС-102	Автовимкнення після закипання	High	Positive	
ТС-103	Захист від увімкнення без води	High	Negative	
ТС-104	Ручне вимкнення під час нагрівання	High	Positive	

ID	Назва	Пріоритет	Тип	Результат (Pass / Fail / Blocked)
TC-105	Герметичність корпусу при MAX	High	Positive	
TC-106	Кипіння вище позначки MAX	Medium	Negative	
TC-107	Відкривання кришки кнопкою	Medium	Positive	
TC-108	Навантаження на ручку	High	Positive	
TC-109	Температура зовнішньої поверхні	High	Positive	
TC-110	Час закипання 1 л води	Medium	Positive	
TC-111	Світлова індикація стану	Low	Positive	
TC-112	Утримання накипу фільтром	Low	Positive	

4. Відповіді на контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси? Тест-кейси перетворюють вимоги до продукту на чіткі інструкції перевірки. Вони дозволяють відтворювати перевірку однаково, виявляти дефекти, оцінювати покриття вимог і фіксувати результати тестування.

2. Основні атрибути тест-кейсу? ID, назва (Title), пріоритет (Priority), попередні умови (Pre-conditions), кроки (Steps), очікуваний результат (Expected Result), фактичний результат (Actual Result), а також постумови (Post-conditions).

3. Які типи тест-кейсів існують? Позитивні (перевіряють коректну роботу за правильних даних), негативні (перевіряють реакцію на некоректні дії та дані), а також за напрямом: функціональні, інтерфейсні (UI/UX), безпеки, продуктивності, сумісності та інші.

4. Що таке негативний тест-кейс? Це тест-кейс, який перевіряє поведінку системи за некоректних дій або умов (наприклад, увімкнення чайника без води). Очікуваний результат — коректна обробка ситуації: захист, повідомлення про помилку, відсутність збою чи небезпеки.

5. Висновок

У роботі описано об’єкт тестування — електричний чайник, що складається з дев’яти частин, і розроблено 12 тест-кейсів. Вони охоплюють основні функції (нагрівання, автовимкнення, ручне вимкнення), безпеку (захист від сухого ходу, температура корпусу, поведінка при переповненні), надійність (герметичність, навантаження на ручку) та зручність використання (кришка, індикація, фільтр). Кейси є атомарними та незалежними, мають чіткі кроки й вимірні очікувані результати. Загальна кількість: 10 позитивних і 2 негативних кейси, з яких 3 перевіряють безпеку (ТС-103, ТС-106, ТС-109).